CSP-J

霜叶模拟赛

入门级

题目名称	染布	工坊互助	灯带	高台
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	dye	workshop	lantern	plateau
可执行文件名	dye	workshop	lantern	plateau
输入文件名	dye.in	workshop.in	lantern.in	plateau.in
输出文件名	dye.out	workshop.out	lantern.out	plateau.out
每个测试点时限	1.0 秒	1.0 秒	1.0 秒	1.5 秒
内存限制	512 MiB	512 MiB	512 MiB	512 MiB
测试点数目	20	20	20	20
测试点是否等分	是，每点 5 分	是，每点 5 分	是，每点 5 分	是，每点 5 分

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	dye.cpp	workshop.cpp	lantern.cpp	plateau.cpp

编译选项

对于 C++ 语言	-O2 -std=c++14

注意事项（请仔细阅读）

1. 建议比赛用时 210 分钟，满分 400 分。本卷为教学训练用模拟卷。
2. 每题应建立与英文目录名相同的子目录，并把同名 C++ 源程序放入该目录。
3. 程序从指定输入文件读取，写入指定输出文件；文件名均使用英文小写。
4. 每题有 20 个测试点，每点 5 分，独立计分。
5. 答案采用普通文本比较，忽略行末空格和文件末尾多余换行。
6. 程序可使用的栈空间与题目的内存限制一致。
7. 样例框左侧行号不属于输入输出；附加样例位于下发包对应目录中。
8. 使用 C++14，编译选项为 -O2 -std=c++14，源程序不超过 100 KiB。

染布（dye）

【题目描述】

染坊有 n 块布，按 1 到 n 的顺序等待染色。第 i 块布允许使用的染料编号为 l_i 到 r_i 之间的任意整数，包括两个端点。

需要将这些布划分成若干个非空的连续批次，每块布恰好属于一批，顺序不能改变。每批使用同一种染料，必须适合批内的每一块布。

请问最少需要分成多少个批次?

【输入格式】

从文件 dye.in 中读入数据。

第一行包含一个整数 n，表示布的数量。

接下来 n 行，每行包含两个整数 l_i, r_i，表示第 i 块布允许的染料编号范围。

【输出格式】

输出到文件 dye.out 中。

输出一个整数，表示最少需要的批次数。

【样例 1 输入】

```
3
1 3
3 5
4 6
```

【样例 1 输出】

```
2
```

【样例 1 解释】

前两块布使用 3 号染料，第三块布单独使用 4 号染料，共分两批。三块布没有共同允许的染料，因此不能只分一批。

【样例 2 输入】

```
3
2 7
5 5
1 5
```

【样例 2 输出】

```
1
```

【样例 3】

见下发文件 dye/dye3.in 与 dye/dye3.ans。该样例满足测试点 $1 \sim 8$ 的限制。

【样例 4】

见下发文件 dye/dye4.in 与 dye/dye4.ans。该样例满足测试点 $9 \sim 20$ 的限制。

【数据范围】

对于所有测试数据，保证 $1 \leq n \leq 2 \times 10^5$，$1 \leq l_i \leq r_i \leq 10^9$。

测试点编号	$n \leq$
$1 \sim 8$	2000
$9 \sim 20$	2×10^5

工坊互助（workshop）

【题目描述】

霜叶工坊要制作一批纪念章。工坊里有 n 名工人，第 i 名工人原本负责 a_i 件任务。每件任务都可以交给任意一名工人完成，但不能拆分给多名工人。

工人完成自己原本负责的一件任务需要 1 分钟。第 i 名工人完成其他工人原本负责的一件任务需要 b_i 分钟；如果他至少接手一件这样的任务，还需要额外花费 c_i 分钟做准备。无论接手多少件其他人的任务，这段准备时间都只需要花费一次。只完成自己的任务时，不需要准备。

所有工人都从时刻 0 开始工作，可以同时工作。同一名工人的任务和准备工作依次进行，不能同时进行；任务可以按任意顺序完成。

请合理分配所有任务，使全部任务完成的时刻尽可能早，求这个最早时刻。

【输入格式】

从文件 workshop.in 中读入数据。

第一行包含一个整数 n，表示工人数。

接下来 n 行，第 i 行包含三个整数 a_i, b_i, c_i，依次表示第 i 名工人原本负责的任务数、完成一件其他人的任务所需的时间，以及接手其他人的任务所需的一次准备时间。

【输出格式】

输出到文件 workshop.out 中。

输出一个整数，表示全部任务最早能在第几分钟完成。

【样例 1 输入】

```
3
9 4 2
1 2 1
0 3 0
```

【样例 1 输出】

```
6
```

【样例 1 解释】

第一名工人完成自己的 6 件任务，用时 6 分钟；第二名工人完成自己的 1 件任务，并接手第一名工人的 2 件任务，用时 $1 + 1 + 2 \times 2 = 6$ 分钟；第三名工人接手第一名工人的 1 件任务，用时 3 分钟。因此，全部任务在第 6 分钟完成。

如果要求在第 5 分钟完成，第一名工人至少需要交出 4 件任务，另外两名工人在完成本职任务后各至多接手 1 件，无法完成全部任务。

【样例 2 输入】

```
2
8 2 0
0 2 3
```

【样例 2 输出】

```
7
```

【样例 2 解释】

第一名工人完成自己的 7 件任务，第二名工人接手剩余的 1 件，用时 $3 + 2 = 5$ 分钟，全部任务在第 7 分钟完成。

若第一名工人只做 6 件，第二名工人需要接手 2 件，用时 $3 + 2 \times 2 = 7$ 分钟，仍不能在第 6 分钟完成。

【样例 3】

见下发文件 workshop/workshop3.in 与 workshop/workshop3.ans。这组样例满足测试点 $5 \sim 8$ 的限制。

【样例 4】

见下发文件 workshop/workshop4.in 与 workshop/workshop4.ans。这组样例满足测试点 $9 \sim 20$ 的限制。

【数据范围】

对于所有测试数据，保证 $1 \leq n \leq 2 \times 10^5$，$0 \leq a_i, c_i \leq 10^9$，$2 \leq b_i \leq 10^9$，且 $\sum_{i=1}^{n} a_i \geq 1$。

本题共 20 个测试点，每个测试点 5 分，各测试点独立计分。

测试点编号	$n \leq$	$a_i \leq$
1	1	10^9
$2 \sim 4$	2	10^9
$5 \sim 8$	1000	1000
$9 \sim 20$	2×10^5	10^9

灯带（lantern）

【题目描述】

校园秋日展览需要布置一条灯带。灯带从左到右有 $n+m$ 个位置，需要恰好安装 n 盏红灯和 m 盏蓝灯。

有些位置的颜色已经确定，不能修改；其余位置可以自由选择红色或蓝色。为了让颜色分布更加丰富，任意一段连续同色的灯都不能超过 k 盏。

请你计算满足要求的颜色安排有多少种。两种安排不同，当且仅当至少一个位置的颜色不同。答案可能很大，请输出答案对 10^9+7 取模的结果。如果不存在满足要求的安排，输出 0。

【输入格式】

从文件 lantern.in 中读入数据。

第一行包含三个整数 n, m, k。

第二行包含一个长度为 $n+m$ 的字符串 s。字符串只包含 R、B 和 ?：R 表示该位置必须安装红灯，B 表示必须安装蓝灯，? 表示该位置可以自由选择颜色。

【输出格式】

输出到文件 lantern.out 中。

输出一个整数，表示满足要求的安排数量对 10^9+7 取模的结果。

【样例 1 输入】

```
2 2 2
R???
```

【样例 1 输出】

```
3
```

【样例 1 解释】

三种安排分别为 RRBB、RBRB 和 RBBR。

【样例 2 输入】

```
3 2 1
?R???
```

【样例 2 输出】

```
0
```

【样例 2 解释】

由于 $k=1$，相邻位置的颜色必须不同。恰好使用三盏红灯、两盏蓝灯时，唯一可能的颜色顺序为 RBRBR，但第二个位置已经固定为红色，因此没有满足要求的安排。

【样例 3】

见下发文件 lantern/lantern3.in 与 lantern/lantern3.ans。这组样例满足测试点 $8 \sim 12$ 的限制。

【样例 4】

见下发文件 lantern/lantern4.in 与 lantern/lantern4.ans。这组样例满足测试点 $13 \sim 20$ 的限制。

【数据范围】

对于所有测试数据，保证 $1 \leq n, m \leq 2000$，$1 \leq k \leq n+m$。字符串 s 的长度为 $n+m$，且只包含 R、B 和 ?。

本题共 20 个测试点，每个测试点 5 分，按测试点独立计分。

测试点编号	附加限制
$1 \sim 4$	$n+m \leq 22$
$5 \sim 7$	$k = 1$
$8 \sim 12$	$n, m \leq 120$
$13 \sim 20$	无

高台（plateau）

【题目描述】

霜叶展的场地被划分成 n 行 m 列的方格，第 i 行第 j 列方格中已经堆放了高度为 $a_{i,j}$ 的积木。

小满想在场地中选择两个连续的正方形区域，分别搭建两座展台。这两个区域的边界都与方格边界重合，边长均为同一个正整数 L，每个区域恰好包含 L 行 L 列方格。两个区域不能包含同一个方格，但可以有公共边界。

为了让展台足够稳固，这两个区域内每个方格的积木高度都必须至少为 L。小满可以向这些方格添加积木，每使用一块积木，恰好使一个方格的高度增加 1。原本高度超过 L 的方格可以保持原样。

两座展台合计至多还能使用 B 块积木。请你求出能够满足要求的公共边长 L 的最大值。如果无法选出符合要求的两个区域，输出 0。

【输入格式】

从文件 plateau.in 中读入数据。

第一行包含三个整数 n, m, B，分别表示场地的行数、列数和还能使用的积木数量。

接下来 n 行，每行包含 m 个整数。其中第 i 行的第 j 个整数为 $a_{i,j}$。

【输出格式】

输出到文件 plateau.out 中。

输出一个整数，表示符合要求的两座展台的公共边长的最大值；如果不存在，输出 0。

【样例 1 输入】

```
3 4 5
1 3 0 5
2 1 4 2
0 2 3 1
```

【样例 1 输出】

```
2
```

【样例 1 解释】

第一座展台选择前两行、前两列，向其中两个高度为 1 的方格各添加一块积木；第二座展台选择前两行、后两列，向其中高度为 0 的方格添加两块积木。两个区域没有公共方格，合计使用 4 块积木，不超过 5 块。

场地中无法放下两个没有公共方格的边长为 3 的正方形，因此答案为 2。

【样例 2 输入】

```
1 1 100
7
```

【样例 2 输出】

```
0
```

【样例 2 解释】

场地中只有一个方格，无法放下两座展台。

【样例 3】

见下发文件 plateau/plateau3.in 与 plateau/plateau3.ans。这组样例满足测试点 $7 \sim 10$ 的限制。

【样例 4】

见下发文件 plateau/plateau4.in 与 plateau/plateau4.ans。这组样例满足测试点 $11 \sim 20$ 的限制。

【数据范围】

对于所有测试数据，保证 $1 \le n, m \le 2000$，$0 \le B \le 10^{15}$，$0 \le a_{i,j} \le 10^9$。
每个测试点 5 分。

测试点编号	附加限制	特殊性质
$1 \sim 3$	$n, m \le 8$	无
$4 \sim 6$	无	A
$7 \sim 10$	$n, m \le 250$ 或 $\min(n, m) \le 20$	无
$11 \sim 20$	无	无

特殊性质 A：所有方格的初始积木高度都相同。